

院士名片

金振民 男，构造地质学家。籍贯浙江省温州市，1941年9月出生。1965年毕业于北京地质学院。2005年当选为中国科学院院士。中国地质大学（武汉）教授、博士生导师，国际地球物质物理化学性质委员会委员，中国大陆科学钻探工程副总地质师，教育部岩石圈构造、深部过程及探测技术重点实验室学术委员会主任，中国地质学会构造专业委员会委员，中国地质学会构造专业委员会——显微构造组专业委员会副主任和武汉市科协副主席。曾任国际大陆科学钻探计划专家组顾问组委员，湖北省科协第七届全省委员会常委。



发现初始玄武质熔体不像静态实验那样只呈孤立状态赋存于橄榄石三连点位置，而且熔体还在应力驱动下沿橄榄石颗粒边界呈熔体薄膜分布，这种熔体分布形式会引起矿物边界湿润，连结力减弱，加速物质扩散和流动。建立超高压榴辉岩流变本构方程，为揭示大陆造山带深俯冲榴辉岩质板片拆沉机制提供约束。揭示呈对数正态分布的橄榄石位错稳态亚颗粒直径是计算上地幔流动应力大小的最佳显微构造参数，发现了代表不同流动应力值的两类位错亚颗粒构造。用天然地幔矿物做原始材料，模拟了我国西藏罗布沙铬铁矿床部分熔融的矿床成因。对大别—苏鲁地区超高压岩石和中国大陆科学钻孔岩心系统地开展了物性研究。1989年被评为“全国教育系统劳动模范”，并被授予“全国模范教师”称号；2007年获“国家自然科学奖”二等奖，2008年获“中华全国总工会五一劳动奖章”，“湖北省教学科研成果”一等奖1项，“国家级教学研究成果”二等奖1项，2008年获“国家科技进步奖”二等奖。发表论文82篇，SCI论文40余篇。

院士寄语

莫愁前路无知己，今信世有慧人眼。
耐得住寂寞，就是守住了生命黄金。

叩开“入地”之门

胡育华

苦来苦往地质行

银蛇吉瑞，新春伊始。2013年早春时节，年逾七旬的金振民院士就踏着亿万人民追逐中国梦的鼓点，远渡东瀛赴日本考察，探寻地球深部之奥秘，为“入地”研究而奔忙。

曾几何时，“上天、入地、下海”，乃人类探索大自然的三大梦想。进入科学技术迅猛发展时代，“九天揽月，五洋捉鳖”已成为现实。

然而，地球内部由于受高温、构造复杂等因素限制，“入地”研究尚未像上天、下海一样被突破。

神州大地孕育神奇人才。沉睡苏醒后的东方热土，沐浴着知识救国的风雨。金振民1941年出生于浙江温州龙湾永中，仅有小学文化程度却自学成才的父亲，对他的成长产生了很大的影响。父亲经常向孩子们灌输知识的重要性，使他们从小就产生了对知识的渴求。孩提时的金振民就怀揣着报国之心，立志成才。

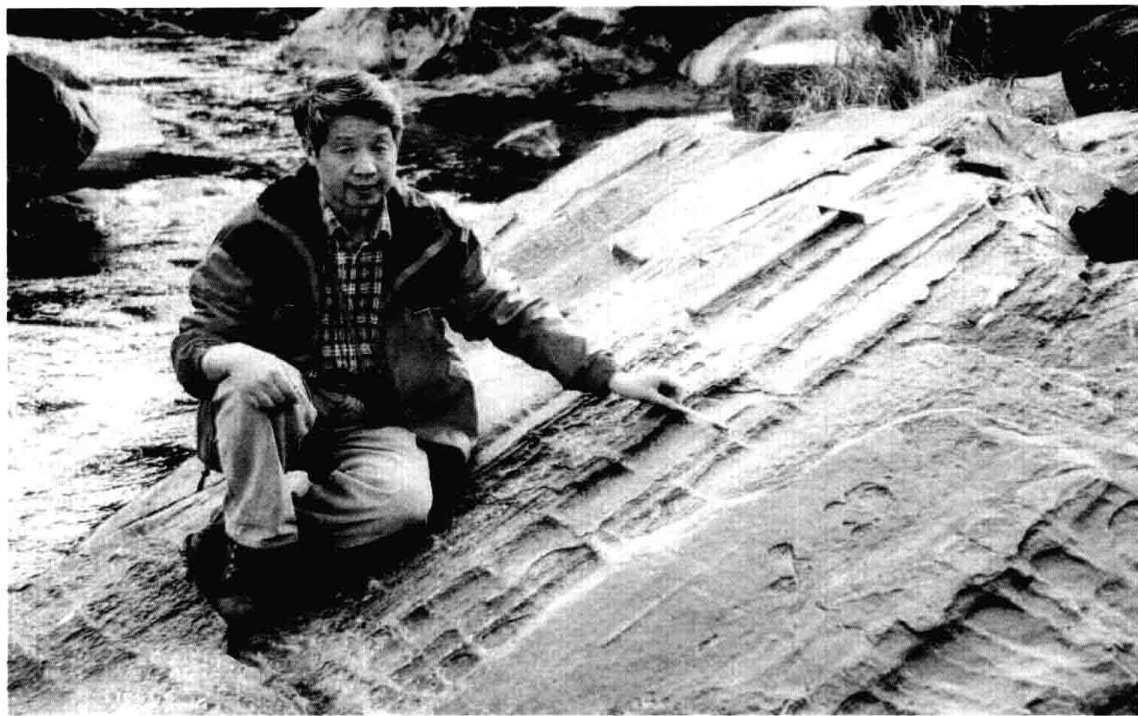
金振民初中就读于勤俭中学，学校设在温州白象的头陀寺。当时交通不便，每次回家要翻山越岭4个多小时。

金益臣是金振民人生历程中特别值得感激的人，此人是金振民高中的副校长。金振民因不是“根正苗红”，担心高考时政审过不了关，是金益臣呵护、鼓励和帮助他顺利地考上了大学。

1960年，金振民负笈北京，就读于北京地质学院，与温家宝总理是同一届校友。从那时起，他结缘地质，由于俄语出色还成为学校唯一在毕业前翻译5篇论文并发表在国家刊物上的学生。他铭记李四光教授的赠言，将其“大自然是地质学家的天然乐园，是汲取知识的宝库”之语内化于心，外化于行。

1965年毕业后，金振民和日后成为他夫人的同学、北京满族姑娘金淑燕两

人，冲着闻名世界的大冶铜铁矿藏，选择了湖北，走进了大冶的深山里。钻工成为他的第一份工作。



地质人员的岗位在野外，风餐露宿，日晒雨淋，“春天山风作伴，夏天烈日随行，秋天野菊泛香，冬天冰霜护身。”天公造化的环境中，金振民一干就是整整10年。苦来苦往的他从不叫声累，反而认为接触大自然是让人高兴的事，是地质工作者的天职。他经常乐观自嘲自己的事业是在“野外起家的”。

1974年，金振民被调到武汉地质学校任教。1976年，更名为中国地质大学的北京地质学院迁到武汉，并与武汉地质学校合并。走出大学校门的第11年，他又成为母校的一员，只不过身份变了，由学生到老师。

金振民在传道授业中，时常告诫学生：大自然是获得地球科学新认识的源泉，是获得科学结论的基础。地质工作人员必须热爱地球、热爱大自然、热爱山区，不到大自然中去汲取营养，不到山区去熔炼打磨，闭守在室内仅靠书上空谈，将成为无源之水，无本之木，事业最终也就一无所成。有作为的年轻人应该乐于下基层，只要不怕吃苦，必将得到社会与生活的丰厚回报。

追寻“入地”金钥匙

1986至2004年，金振民先后8次赴美国加利福尼亚州大学和明尼苏达大学地质和地球物理系进修和从事国际科研合作。他有很多留在国外的机会，但满腹爱国情怀的金振民总觉得自己更应该报效祖国，祖国的山山水水才是自己地质事业奋斗的天地。

1994年，金振民以第一作者在国际重要刊物《自然》杂志上发表封面论文，当时对国内的科技工作者来说，可算是非常不容易的。10年后，他和美国加州大学一位教授联合指导培养的博士生章军锋，在27岁的时候也以第一作者在《自然》杂志上发表文章。

上地幔部分熔融产生玄武岩浆过程是板块运动和地壳增生动力学主因之一，金振民探明上地幔动态部分熔融产生的初始玄武质熔体在应力驱动下大量沿橄榄石矿物颗粒边界呈熔体薄膜（meit-film）形成分布，这种分布引起矿物边界湿润，连结力减弱，加速物质扩散和流动。这一发现对阐明上地幔低速高导层（软流层）成因和大陆造山带物质不均匀流动具有重要价值。金振民通过高温高压实验新建立了超高压榴辉岩流变本构方程，为揭示大陆碰撞造山带深俯冲榴辉岩质岩石圈板块断开（或拆沉）机制提供了实验依据，对了解天然榴辉岩塑性变形和研究上地幔岩石圈拆沉作用



具有直接的重要意义。

金振民通过对中国东部 11 个地区地幔橄榄岩位错显微构造研究，提出了对数正态分布的橄榄石位错稳态亚颗粒是估算上地幔流变应力的最佳显微



构造参数。他与合作者在大别—苏鲁造山带超高压岩石和中国大陆科学钻孔岩心系统物性研究的基础上，发现了高密度榴辉岩与低密度片麻岩之间高反射系数是引起地震强反射体的主因，不同尺度韧性剪切带糜棱岩和透入性应变面理组构是增强地震波各向异的反射载体。

青藏高原是世界的第三极，是打开地球科学之谜的金钥匙。1996 年以来，年事渐高的金振民仍以顽强的毅力克服高原缺氧等困难，3 次走进 4000 米标高以上的青藏高原，全然不顾头晕、气喘、嘴唇发紫等高原反应，坚持与学生一起进行地质调查。

俗话说，知夫莫若妻。“他的韧性很强，他曾经是一名马拉松赛运动员。在同学中他不是最聪明的，但却是耐力最好的。这成为他取得成功的一大原因。”金淑燕这样评价丈夫。质朴无华之语，道出了成功者的秘诀，更道出了金振民攻坚克难的睿智。

被称为深入地球内部“望远镜”的大陆科学钻探，是当代地球科学具有划

时代意义的工程。2011 年被称亚洲第一钻的中国大陆科学钻探工程（钻孔深度 5000 米）在江苏东海县实施，金振民担任工程现场指挥部副总地质师，负责岩石物理性质实验室。在此期间，他全身心倾注于事业，用智慧和汗水，求解地球深部的未知数。

金振民主要研究了地球深部两种岩石的流动规律，一种是地幔橄榄岩石，一种是榴辉岩石。在地幔橄榄岩石研究中，金振民等利用高温高压技术手段查明了岩石力学的强度有何影响。这一发现，对地球内部的地震波速度传播的衰减和大陆造山带等科学问题有重要启示意义。

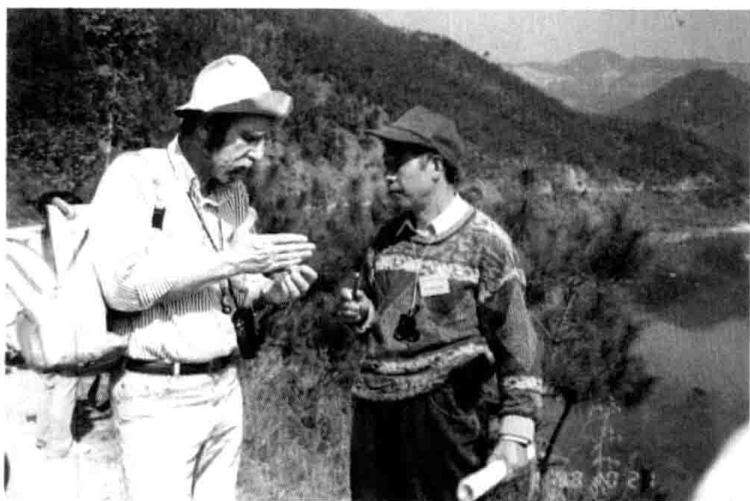
我国铬铁矿匮乏。为研究这种矿床的成因，我国科学家做了大量的研究，30 多年来逐渐形成了一个共识，即它的形成与地球深部橄榄岩熔融作用密切相关，但没有人能用天然地幔橄榄岩的样品做实验证实这一点。金振民和他的团队通过高温高压技术模拟实验，成功地证实了这一矿床的成因。

金振民长期从事构建地质学的教学和科研工作。他对岩石流变学上地幔动力学和高温高压岩石变形实验进行了比较系统的研究，取得了在国内外颇有影响的科学研究成果。

垂暮之年再生辉

有志者事竟成。金振民潜心“入地”之举，取得了令人惊羡的多项业绩：在上地幔熔融动力学超压榴辉岩流变本构方程建立，中国东部地幔岩石超显微构造和橄榄石矿物流变学高温高压实验方面，取得了被国内外同行认可的成果，使我国这个领域在国际上占有一席之地。

针对青藏高原巨厚壳形成机制的重要科学问题，在我国开展地壳深熔作用



高温高压实验研究，阐明了喜马拉雅二云母花岗岩和下地壳麻粒岩成因。

从高温高压实验角度证实西藏罗布沙和东部地区阿尔卑斯橄榄岩型铬铁矿形成的上地幔部份熔融观点。

从事苏鲁—大别山超高岩石研究和中国大陆科学钻探工作。与德国 Kiel 大学 H.Kern

教授合作开展苏鲁—大别地区深部构造和岩石物理性质的研究。作为国际大陆科探计划项目（ICDP）顾问组专家委员，直接参与中国重大科学工程——中国大陆科学钻探工程项目的国际论证工作。与该项目首席科学家许志琴等领导的集体一道，通过多年共同努力，为该项目争取国际大陆科学钻探委员会专家组批准和在我国实施成功，做出了自己的一份贡献。

一位哲人曾说过：“成就的大小与人们为之付出的汗水和时间成正比。”纵观中外历史，步入老年志向恒贞者不胜枚举：法国著名文学家巴尔扎克住院时，医生叫他马上写遗嘱，他把“写遗嘱”的劝告扔在一边，还像往常那样坚持每天写作12个小时以上，持续了20几年，到离开人世时，留下由96部中、长篇小说组成的宏伟史诗《人间喜剧》。发明家爱迪生75岁时，还照样去实验室签到上班，81岁时取得了他的第1033项专利。当记者问他身体状况，爱迪生照准自己的胸膛“咚咚”捶了几拳。单是1882年，他申请立案的专利权就有141项，平均不到两天就有一项新发明。我国唐朝名医孙思邈的医学巨著《千金翼方》是100岁时完成的……



从一个普通的地质工作人员到一名中科院院士的距离有多远？古稀之年的金振民教授用行动给出的回答是：10年野外勘探的沐风浴雨加上近40年对地

质科研工作的不懈求索，也就是说，金振民是用锤子叩击地球近 50 年，才“叩”来他所取得的科研成果。

金振民的不凡之路，体现着一个科研骄子吃苦耐劳、敢于创新以及走遍千山万水、吃尽千辛万苦、想尽千方百计的“温州精神”！

“光环仅是过去的荣誉，成绩更是今后的起点。”在中华民族共圆中国梦的征程中，金振民壮心不已，暮年生辉，为实现“入地”研究新突破而继续默默地努力工作。